

Proyecto 3: EnergiAI – Inteligencia para el Consumo Energético

Sector empresarial Sostenibilidad, Energía y Hogares Inteligentes — aplicaciones y servicios que ayudan a usuarios residenciales y organizaciones a comprender, monitorear y optimizar el consumo de energía, promoviendo ahorro económico y prácticas más sostenibles.

Descripción del proyecto Crear una solución inteligente capaz de analizar patrones de consumo de energía eléctrica y generar información que ayude en la toma de decisiones relacionadas con la eficiencia energética.

La solución debe recibir información como consumo mensual en kWh, horarios de mayor utilización, cantidad de equipos, perfil de uso de los entornos y otros indicadores relevantes. Con base en esos datos, la aplicación deberá identificar patrones de consumo y clasificar el perfil energético en categorías como:

- Eficiente
- Moderado
- Ineficiente

Además de la clasificación, la solución debe ofrecer recomendaciones para reducir el desperdicio energético y adoptar hábitos más sostenibles. Como diferencial, la aplicación podrá estimar impactos financieros usando una tarifa de referencia de R\$ 0,75 por kWh.

Necesidad del cliente (explicación no técnica)

Muchas personas reciben facturas de energía elevadas, pero tienen poca visibilidad sobre los hábitos que más impactan en sus gastos. La solución debe permitir entender el perfil de consumo, identificar posibles desperdicios, recibir recomendaciones de mejora, estimar costos y hacer seguimiento de indicadores de eficiencia a lo largo del tiempo.

El objetivo es transformar los datos de consumo en información clara y útil para apoyar decisiones más conscientes.

Validación de mercado

La preocupación por la eficiencia energética y la sostenibilidad crece continuamente.

Empresas, gobiernos y consumidores buscan soluciones capaces de reducir costos operativos, mejorar indicadores de sostenibilidad, incentivar el consumo consciente, monitorear patrones de utilización de energía y apoyar estrategias de eficiencia energética.

Incluso soluciones sencillas pueden generar valor al ofrecer análisis y recomendaciones personalizadas basadas en los datos de los usuarios.

Objetivo del Hackathon

Desarrollar un MVP funcional capaz de:

- Analizar patrones de consumo energético;
- Clasificar perfiles de eficiencia energética;
- Generar recomendaciones de mejora;
- Estimar impactos financieros con base en una tarifa de referencia;
- Poner los resultados a disposición a través de una API REST;
- Utilizar al menos un servicio de OCI como parte de la arquitectura de la solución.

Resultados esperados

Ciencia de Datos — Notebook conteniendo:

- Exploración y limpieza de datos (EDA);
- Análisis de patrones de consumo;
- Tratamiento y transformación de variables;
- Entrenamiento de modelos supervisados;
- Evaluación utilizando métricas adecuadas;
- Generación de recomendaciones basadas en reglas o modelos;
- Serialización del modelo entrenado.

Back-End — API REST conteniendo:

- Endpoint para análisis del consumo;
- Endpoint para consulta de resultados;
- Validación de entrada;
- Manejo de errores;
- Documentación de los endpoints.

OCI — Utilización de al menos uno de los siguientes servicios:

- Object Storage para almacenamiento de modelos o datos;
- OCI Compute para alojamiento de la API;
- OCI Functions para procesamiento específico;
- Base de datos opcional para persistencia.

Funcionalidades obligatorias (MVP)

Endpoint: **POST /análisis-energetico**

Entrada:

```
{  
  "consumo_kwh": 420,  
  "uso_horario_pico": true,  
  "cantidad_equipos": 10,  
  "tipo_inmueble": "Casa",  
  "horas_alto_consumo": 8  
}
```

Salida:

```
{  
  "categoria": "Ineficiente",  
  "probabilidad": 0.81  
}
```

Recomendaciones de optimización:

```
{
  "recomendaciones": [
    "Reducir el uso de equipos durante horarios pico",
    "Evaluar aparatos con alto consumo energético",
    "Distribuir actividades de mayor consumo a lo largo del día"
  ]
}
```

Estimación financiera (tarifa de referencia R\$ 0,75/kWh):

```
{
  "costo_estimado_mensual": 315.00
}
```

Requisitos mínimos

- Modelo entrenado y cargado correctamente;
- Clasificación funcional;
- Generación de recomendaciones;
- Estimación del costo energético;
- API documentada;
- Integración con OCI;
- Mínimo de tres ejemplos reales o simulados de utilización.

Recursos opcionales Dashboard de seguimiento, historial de análisis, procesamiento en lote mediante CSV, contenedorización con Docker, pruebas automatizadas, alertas de alto consumo, visualizaciones gráficas, comparación entre períodos, ranking de eficiencia energética, simulación de escenarios de ahorro.

Directrices para Ciencia de Datos Cada equipo deberá construir su propia base de datos de consumo energético, recolectada de fuentes públicas, generada manualmente o simulada para representar diferentes perfiles. Se recomienda usar

Python, Pandas, Scikit-Learn, Regresión Logística, Random Forest y Árboles de Decisión.

Se permite el uso de otros modelos.

Los equipos deberán definir y justificar los criterios para caracterizar los diferentes perfiles de eficiencia energética.

Directrices para Back-End La solución deberá ofrecer una API REST desarrollada preferentemente en Java con Spring Boot, que reciba datos de consumo, ejecute el análisis, retorne clasificación, probabilidad y recomendaciones en JSON e implemente validaciones y manejo de errores. La arquitectura elegida deberá ser documentada.

Directrices para OCI La solución debe utilizar al menos un servicio de OCI como parte obligatoria del proyecto. Sugerencias: Object Storage, OCI Compute, OCI Functions o base de datos para persistencia.

Front-End (opcional) Opcionalmente, el equipo podrá desarrollar una interfaz sencilla para ingreso de información de consumo, visualización de resultados, presentación de recomendaciones y muestra de gráficos e indicadores. El desarrollo de front-end no es obligatorio para el MVP.